Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Computação (FACOM)
Estatística Computacional (FAMAT31041)

Aluno: Pedro Henrique Resende Ribeiro **Nº matrícula:** 12011BCC004

1ª lista de exercícios

Exercício 1. Um dado equilibrado é lançado 2 vezes e os números obtidos nos dois lançamentos são registrados. Considere os seguintes eventos aleatórios:

A = Soma maior ou igual a 4.
B = Soma ímpar.
C = Um dos lançamentos foi 2.
D = O máximo das faces é 3.

Calcule as seguintes probabilidades: P(A), P(B | C), P(A ∩ D) e P(C ∪ D).

Solução. Considere que o espaço amostral para o lançamento de 2 dados é ilustrado por:

$$\begin{aligned}\Omega = \{ & (1,1); (1,2); (1,3); (1,4); (1,5); (1,6);\\ & (2,1); (2,2); (2,3); (2,4); (2,5); (2,6);\\ & (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (3,6);\\ & (4,1); (4,2); (4,3); (4,4); (4,5); (4,6);\\ & (5,1); (5,2); (5,3); (5,4); (5,5); (5,6);\\ & (6,1); (6,2); (6,3); (6,4); (6,5); (6,6) \}\end{aligned}$$

Sabe-se que existem 33 ocorrências em que a soma dos números é maior ou igual a 4. Dessa forma, a probabilidade do evento A ocorrer é dada por:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n} = \frac{33}{36} = 0{,}9167$$

Para o evento B, sabe-se que existem 18 ocorrências em que a soma dos números é ímpar. Dessa forma, a probabilidade do evento B ocorrer é dada por:

$$P(B) = \frac{n(B)}{n} = \frac{18}{36} = 0{,}5000$$

Para o evento C, sabe-se que existem 11 ocorrências em que pelo menos um dos lançamentos é igual a 2. Dessa forma, a probabilidade do evento C ocorrer é dada por:

$$P(C) = \frac{n(C)}{n} = \frac{11}{36} = 0{,}3056$$

Para o evento D, sabe-se que existem 9 ocorrências em que o máximo das duas faces é igual a 3. Dessa forma, a probabilidade de o evento D ocorrer é dada por:

$$P(D) = \frac{n(D)}{n} = \frac{9}{36} = 0{,}2500$$

Para calcular P(B | C), é necessário entender qual será o novo espaço amostral relacionado ao evento B | C. O espaço amostral relacionado ao evento C é dado por:

$$\Omega' = \{ \ (1, 2); \ (2, 1); \ (2, 2); \ (2, 3); \ (2, 4); \ (2, 5); \ (2, 6); \ (3, 2); \ (4, 2); \ (5, 2); \ (6, 2); \ \}$$

Dentro deste novo espaço amostral Ω', deve-se contabilizar apenas as ocorrências que satisfazem o evento B, ou seja, as ocorrências em que a soma dos números é ímpar. É notável que existem 6 possibilidades em 11. Dessa forma, a probabilidade do evento P(B | C) é dada por:

$$P(B \mid C) = \frac{n(B \mid C)}{n'} = \frac{6}{11} = 0{,}5455$$

Para o evento A ∩ D, tem-se que existem 9 possibilidades que satisfazem o evento D e, dentro desse conjunto, apenas 6 delas satisfazem o evento A. Dessa forma, a probabilidade de ocorrer o evento A ∩ D é dado por:

$$P(A \cap D) = \frac{n(A \cap D)}{n} = \frac{6}{36} = 0{,}1667$$

Analisando o espaço amostral, percebe-se que existem 15 ocorrências que satisfazem o evento C ∪ D. Utilizando as propriedades da probabilidade, tem-se que P(C ∪ D) = P(C) + P(D) – P(C ∩ D).

Dessa forma, a probabilidade do evento C ∪ D ocorrer é dada por:

$$P(C \cup D) = \frac{n(C \cup D)}{n} = \frac{15}{36} = 0{,}4167$$

$$P(C \cup D) = P(C) + P(D) - P(C \cap D) = 0{,}3056 + 0{,}2500 - 0{,}1389 = 0{,}4167$$

Exercício 2. Um exame de sangue feito por um laboratório tem eficiência de 93% para detectar uma certa doença quando ela de fato existe. Entretanto, o teste aponta um resultado falso-positivo para 1% das pessoas sadias testadas (isto é, se uma pessoa testada for saudável, então, com probabilidade 0,01, o teste indicará que a pessoa sadia tem a doença). Se 0,6% da população tem a doença, qual é a probabilidade de uma pessoa ter a doença dado que o resultado de seu exame foi positivo?

Solução: **S**abe-se que a probabilidade de uma pessoa realmente tenha a doença é 0,006 e que a probabilidade do teste apontar um resultado correto é de 0,93. Dessa forma, a probabilidade de uma pessoa doente ter o teste com resultado positivo é:

$$P(\text{doente e positivo}) = 0{,}006 \times 0{,}93 = 0{,}00558$$

De forma análoga, sabe-se que a probabilidade de uma pessoa ser sadia é igual a 0,994 e a probabilidade do teste dar um resultado falso positivo é igual a 0,01. Dessa forma, a probabilidade de uma pessoa sadia ter o teste com resultado positivo é:

$$P(\text{sadia e positivo}) = 0{,}994 \times 0{,}01 = 0{,}00994$$

Somando as duas probabilidades encontradas, obtém-se a probabilidade do exame ser positivo.

$$P(\text{positivo}) = 0{,}00558 + 0{,}00994 = 0{,}01552$$

Para finalizar, a probabilidade da pessoas ter a doença, sabendo que o exame foi positivo, é dada por:

$$P(\text{doente} \mid \text{positivo}) = \frac{0{,}00558}{0{,}01552} = 0{,}3595$$

Exercício 3. Considere três urnas com as seguintes configurações: a urna I contém 5 bolas pretas, 3 brancas e 4 vermelhas; a urna II contém 3 bolas pretas, 5 brancas e 2 vermelhas; a urna III contém 4

bolas pretas, 2 brancas e 2 vermelhas. Lança-se um dado equilibrado. Se sair 5, uma bola da urna I é retirada; se sair 1, 4, então uma bola da urna II é retirada; se sair 2, 3 ou 6, então uma bola da urna III é retirada.

(a) Calcule a probabilidade da bola retirada ser vermelha.

Solução: A retirada de bolas das urnas I, II e III é um evento que depende apenas do lançamento do dado equilibrado. Isso quer dizer que não existe relação nenhuma entre as urnas, só há a associação com o dado. Dessa forma, a probabilidade de ser retirada uma bola vermelha de cada urna é dada por:

$$\mathrm{P(Bola\ vermelha)} = \mathrm{P(dado\ UI)} \times \mathrm{P(UI)} + \mathrm{P(dado\ UII)} \times \mathrm{P(UII)} + \mathrm{P(dado\ UIII)} \times \mathrm{P(UIII)}$$

no qual P(dado UI) é a probabilidade de sair o resultado igual a 5 na face do dado, P(dado UII) é a probabilidade de sair 1 ou 4 e P(dado UIII) é a probabilidade de sair 2, 3 ou 6. Além disso, P(UI), P(UII) e P(UIII) são as probabilidades de se retirar uma bola vermelha das urnas I, II e III respectivamente. Dessa forma:

$$\mathrm{P(Bola\ vermelha)} = \frac{1}{6} \times \frac{4}{12} + \frac{2}{6} \times \frac{2}{10} + \frac{3}{6} \times \frac{2}{8} = 0{,}2472$$

(b) Calcule a probabilidade de ter sido sorteada a urna II, sabendo-se que a bola retirada foi vermelha.

Solução: A probabilidade que deseja-se encontrar é P(UII | V), que significa a probabilidade de ter escolhido a urna II dado que a bola é vermelha. Utilizando o Teorema de Bayes, tem-se que:

$$\mathrm{P(UII \mid V)} = \frac{\mathrm{P(UII} \cap \mathrm{V)}}{\mathrm{P(V)}} = \frac{\mathrm{P(UII)} \,.\, \mathrm{P(V \mid UII)}}{\mathrm{P(V)}}$$

Dos resultados anteriores, tem-se que P(V) = 0,2472 e que a probabilidade de sair a urna II é P(UII) = 2 / 6 = 0,3333. Além disso, a probabilidade de ser retirada uma bola vermelha a urna II é dada por P(V | UII) = 2 / 6 × 2 / 10 = 0,0667. Substituindo na equação acima:

$$\mathrm{P(UII \mid V)} = \frac{\mathrm{P(UII)} \,.\, \mathrm{P(V \mid UII)}}{\mathrm{P(V)}} = \frac{0{,}3333 \times 0{,}0667}{0{,}2472} = 0{,}0899$$

Exercício 4. Uma moeda é viciada de modo que a probabilidade de sair cara é 4 vezes maior do que a probabilidade de sair coroa. Para dois lançamentos independentes dessa moeda, determine:

(a) O espaço amostral.

Solução: O espaço amostral do evento relacionado ao lançamento de uma moeda por duas vezes, mesmo que seja viciada, é igual ao espaço amostral do lançamento de uma moeda honesta. Ou seja:

$$\Omega = \{ \quad (C, C); \quad (C, K); \quad (K, C); \quad (K, K) \quad \}$$

no qual C e K representam, respectivamente, os resultados “cara” e “coroa”.

(b) A probabilidade de sair somente uma cara.

Solução: Dado que a probabilidade de sair cara é 4 vezes maior do que a probabilidade de sair coroa, tem-se que a probabilidade de sair cara é 4/5 e a probabilidade de sair coroa é 1/5 (Obs.: 4/5 + 1/5 = 1). Dessa forma, a probabilidade de se obter apenas uma cara é dada por:

$$\mathrm{P}(\mathrm{C}, \mathrm{K}) = \frac{4}{5} \times \frac{1}{5} = 0{,}16$$

Porém, é possível observar no espaço amostral que há dois resultados possíveis que satisfazem o evento de se obter apenas uma cara, são eles: (C, K) e (K, C). Como a probabilidade dos dois eventos são a mesma, basta multiplicar por 2 o resultado obtido em P(C, K).

$$\mathrm{P}(\text{Uma cara}) = 2 \times 0{,}1600 = 0{,}32$$

(c) A probabilidade de sair pelo menos uma cara.

Solução: Já é conhecida a probabilidade de sair somente uma cara. Para encontrar a probabilidade do evento que é sair pelo menos uma cara, basta calcular a probabilidade de sair duas caras e adicionar a P(Uma cara). Dessa forma:

$$\mathrm{P}(\mathrm{C}, \mathrm{C}) = \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} = 0{,}64$$

$$\mathrm{P(Pelo\ menos\ uma\ cara)} = 0{,}32 + 0{,}64 = 0{,}96$$

(d) A probabilidade de dois resultados iguais.

Solução: A probabilidade de sair o resultado (C, C) já é conhecido (P(C, C) = 0,64). Deve-se calcular a probabilidade do evento (K, K). Esta é dada por:

$$\mathrm{P(K,K)} = \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} = 0{,}04$$

$$\mathrm{P(Dois\ resultados\ iguais)} = 0{,}64 + 0{,}04 = 0{,}68$$

Exercício 5. Os amigos David Gilmour, Robert Plant, Nick Manson e Jimmy Page desejam fazer um amigo oculto entre eles. Calcule a probabilidade de que este amigo oculto não dê errado. Obs.: um amigo oculto dá errado quando uma pessoa sorteia ela mesma.

Solução: Sabe-se que o total de possibilidades é dado por 4! = 24. Dentre este total apresentado, deve-se encontrar as possibilidades que tornam o evento verdadeiro, ou seja, quantas delas fazem com que o amigo oculto dê certo. De acordo com Carneiro (2021), a probabilidade de sucesso em um amigo secreto de n pessoas é dada pela equação abaixo:

$$\mathrm{P_n} = \left(1 - \frac{1}{\mathrm{n}}\right) \mathrm{P_{n-1}} + \frac{1}{\mathrm{n}}\ \mathrm{P_{n-2}}$$

Percebe-se que a equação acima é recursiva, ou seja, para se obter a probabilidade de P_n, é necessário conhecer as probabilidades anteriores. Através de manipulações algébricas da equação acima feitas pelo autor, pode-se encontrar uma nova equação geral que soluciona o problema do amigo oculto, dada por:

$$\mathrm{P_n} = \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \cdots + (-1)^{\mathrm{n}}\ \frac{1}{\mathrm{n!}}$$

Utilizando a equação acima para 4 pessoas (caso proposto no enunciado), tem-se que a probabilidade do amigo oculto dar certo é de 0,375.

$$P_n = \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + (-1)^4 \frac{1}{4!} = 0{,}375$$

Referência bibliográfica:

CARNEIRO, José P. Q. O problema do amigo oculto. Disponível em: <https://rpm.org.br/cdrpm/28/4.htm#:~:text=Em%20suma%2C%20pode%2Dse%20dizer,a%20partir%20de%205%20pessoas.> Acessado em: 22/03/2021.

Exercício 6. Seja X uma variável aleatória tal que:

$$P(X = 1) = \frac{1}{8} \qquad P(X = 3) = \frac{2}{8} \qquad P(X = 5) = \frac{5}{8}$$

(a) Calcule $P(X > 2)$.

Solução: É possível notar que a soma das probabilidades de cada um dos valores de X apresentados no enunciado é igual a 1, ou seja, 1 / 8 + 2 / 8 + 5 / 8 = 1. Dessa forma, entende-se que P(X = 2) = 0, P(X = 4) = 0, assim como P(X > 5) = 0. Dessa forma, a probabilidade de X > 2 é dada por:

$$P(X > 2) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X > 5)$$
$$P(X > 2) = \frac{2}{8} + 0 + \frac{5}{8} + 0 = \frac{7}{8}$$

(b) Calcule $P(X \leq 2)$.

Solução: A probabilidade de $P(X \leq 2)$ é dada por:

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$$
$$P(X \leq 2) = 0 + \frac{1}{8} + 0 = \frac{1}{8}$$

(c) Calcule a esperança e a variância de X.

Solução: A esperança de X é dada por:

$$E[X] = 1\,P(X = 1) + 3\,P(X = 3) + 5\,P(X = 5)$$

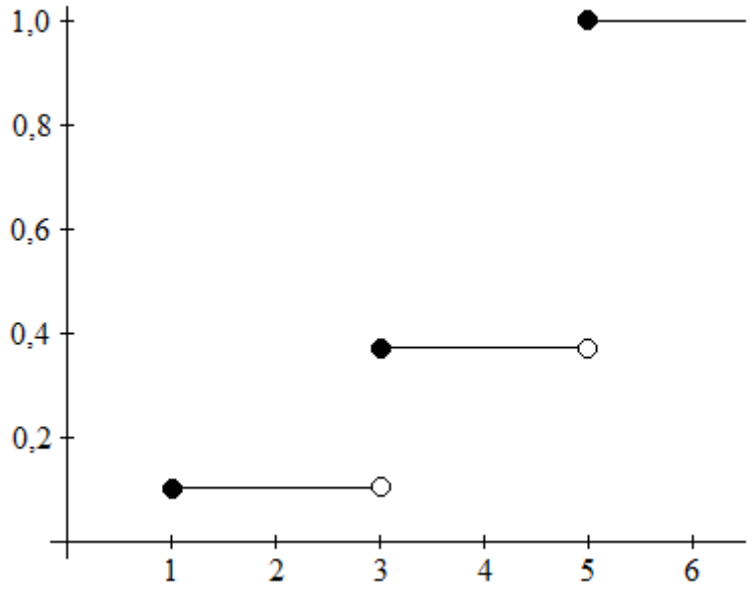
$$E[X] = 1 \times \frac{1}{8} + 3 \times \frac{2}{8} + 5 \times \frac{5}{8} = 4$$

A variância de X é dada por:

$$Var[X] = \sum_{i=1}^{n} (x_i - E[X])^2 \, P(X = x_i)$$

$$Var[X] = (1-4)^2 \times \frac{1}{8} + (3-4)^2 \times \frac{2}{8} + (5-4)^2 \times \frac{5}{8} = 2$$

(d) Esboce o gráfico da função de distribuição acumulada de X.



Exercício 7. Consideremos o lançamento de dois dados equilibrados. O espaço amostral desse experimento é formado pelos pares ordenados (i, j), em que i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suponhamos que nosso interesse esteja no máximo das faces dos dois dados, isto é, vamos considerar a variável aleatória X que é dada por:

X = o máximo das faces dos dois dados.

Assim, por exemplo, se o resultado do experimento foi (2, 4), teremos que o valor de X neste ponto será 4, pois: X(2, 4) = máximo{2, 4} = 4.

Análise similar nos permite afirmar que se o resultado do experimento foi (5, 5), então X assumirá, neste ponto, o valor 5. Em relação a esta variável aleatória X, responda:

(a) Quais os valores que X assume?

Solução: Dado que X é o máximo das faces que aparecem no lançamento de dois dados equilibrados, os valores que X pode assumir são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso pode ser verificado nos seguintes casos:

$$X(1, 1) = \text{máximo}\{1, 1\} = 1;$$
$$X(2, 1) = \text{máximo}\{2, 1\} = 2;$$
$$X(3, 1) = \text{máximo}\{3, 4\} = 3;$$
$$X(4, 1) = \text{máximo}\{4, 1\} = 4;$$
$$X(5, 1) = \text{máximo}\{5, 1\} = 5;$$
$$X(6, 6) = \text{máximo}\{6, 6\} = 6.$$

(b) Para cada valor k que X assume, determine P(X = k).

Solução: O espaço amostral do lançamento de dois dados equilibrados é mostrado abaixo.

$$\begin{aligned}\Omega = \{ & (1,1); (1,2); (1,3); (1,4); (1,5); (1,6);\\ & (2,1); (2,2); (2,3); (2,4); (2,5); (2,6);\\ & (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (3,6);\\ & (4,1); (4,2); (4,3); (4,4); (4,5); (4,6);\\ & (5,1); (5,2); (5,3); (5,4); (5,5); (5,6);\\ & (6,1); (6,2); (6,3); (6,4); (6,5); (6,6) \}\end{aligned}$$

Aplicando a regra que determina a variável aleatória X, na qual X é o máximo das duas faces, o espaço amostral para a variável X é:

$$\begin{aligned}\Omega' = \{ & 1, 2, 3, 4, 5, 6,\\ & 2, 2, 3, 4, 5, 6,\\ & 3, 3, 3, 4, 5, 6,\\ & 4, 4, 4, 4, 5, 6,\\ & 5, 5, 5, 5, 5, 6,\\ & 6, 6, 6, 6, 6, 6 \}\end{aligned}$$

Com o espaço amostral Ω', é possível determinar a probabilidade associada a cada um dos possíveis resultados para X. Dessa forma:

$$P(X = 1) = \frac{1}{36} \qquad P(X = 2) = \frac{3}{36} \qquad P(X = 3) = \frac{5}{36}$$

$$P(X = 4) = \frac{7}{36} \qquad P(X = 5) = \frac{9}{36} \qquad P(X = 6) = \frac{11}{36}$$

(c) Calcule $P(X < 3)$ e $P(X \geq 3)$.

Solução: A probabilidade de P(X < 3) é dada por:

$$P(X < 3) = P(X = 1) + P(X = 2) = \frac{1}{36} + \frac{3}{36} = \frac{4}{36}$$

De forma análoga, a probabilidade de $P(X \geq 3)$ é dada por:

$$P(X \geq 3) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) =$$

$$P(X \geq 3) = \frac{5}{36} + \frac{7}{36} + \frac{9}{36} + \frac{11}{36} = \frac{32}{36}$$

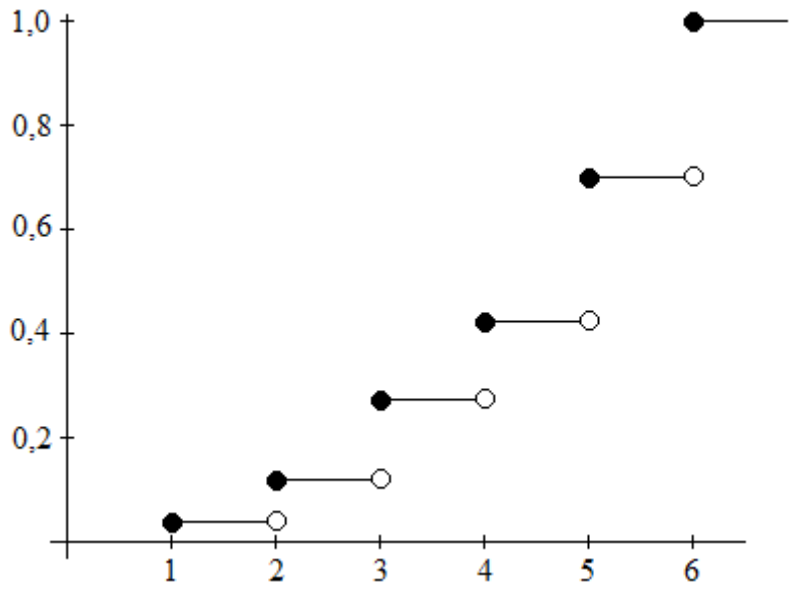
(d) Calcule $P(X > 2 \mid X < 5)$.

Solução: A probabilidade de P(X > 2 | X < 5) é dada por:

$$P(X > 2 \mid X < 5) = P(X = 3) + P(X = 4)$$

$$P(X > 2 \mid X < 5) = \frac{5}{36} + \frac{7}{36} = \frac{12}{36}$$

(e) Esboce o gráfico da função de distribuição acumulada de X.



Exercício 8. Seja X ~ N(5, 16). Obtenha:

Solução: Em primeiro lugar, deve-se transformar os dados da distribuição normal apresentada no enunciado para dados da distribuição normal padrão. Neste caso, tem-se que a média é igual $\mu = 5$ e $\sigma^2 = 16$ (ou $\sigma = 4$). Para a padronização ($Z \sim N(0, 1)$), deve-se utilizar:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

(a) $P(X \leq 13)$.

Solução: Para calcular a probabilidade de $P(X \leq 13)$, inicialmente, deve-se padronizar as informações. Dessa forma, a probabilidade padronizada é dada por:

$$Z = \frac{13 - 5}{4} = 2$$

Então, deve-se procurar na tabela de distribuição normal por $P(Z \leq 2)$. O valor encontrado é:

$$P(Z \leq 2) = 0{,}4772$$

Como este valor representa a área de metade da curva, deve-se somar 0,5 ao valor encontrado (representa o lado esquerdo da curva de distribuição normal).

$$P(X \leq 13) = 0{,}4772 + 0{,}5 = 0{,}9772$$

(b) P(X > 1).

Solução: Padronizando P(X > 1), tem-se:

$$Z = \frac{1-5}{4} = -1$$

Pelo fato da tabela apresentar apenas valores positivos para Z, pode-se utilizar o valor de Z = 1 e realizar as devidas correções.

$$P(Z < 1) = 0{,}3413 + 0{,}5 = 0{,}8413$$

Assim, a probabilidade P(X > 1) = 0,8413.

(c) Represente graficamente as probabilidades obtidas em (a) e (b).

Solução: Gráfico referente a letra (a):

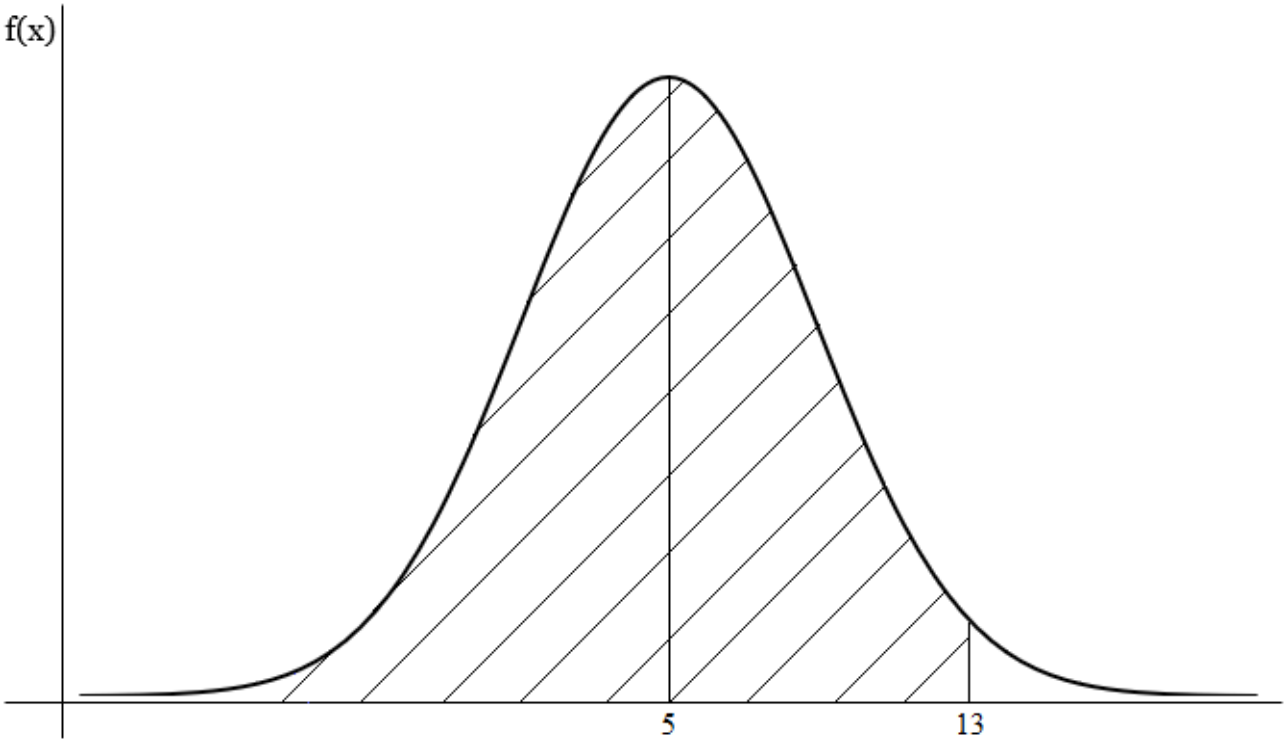
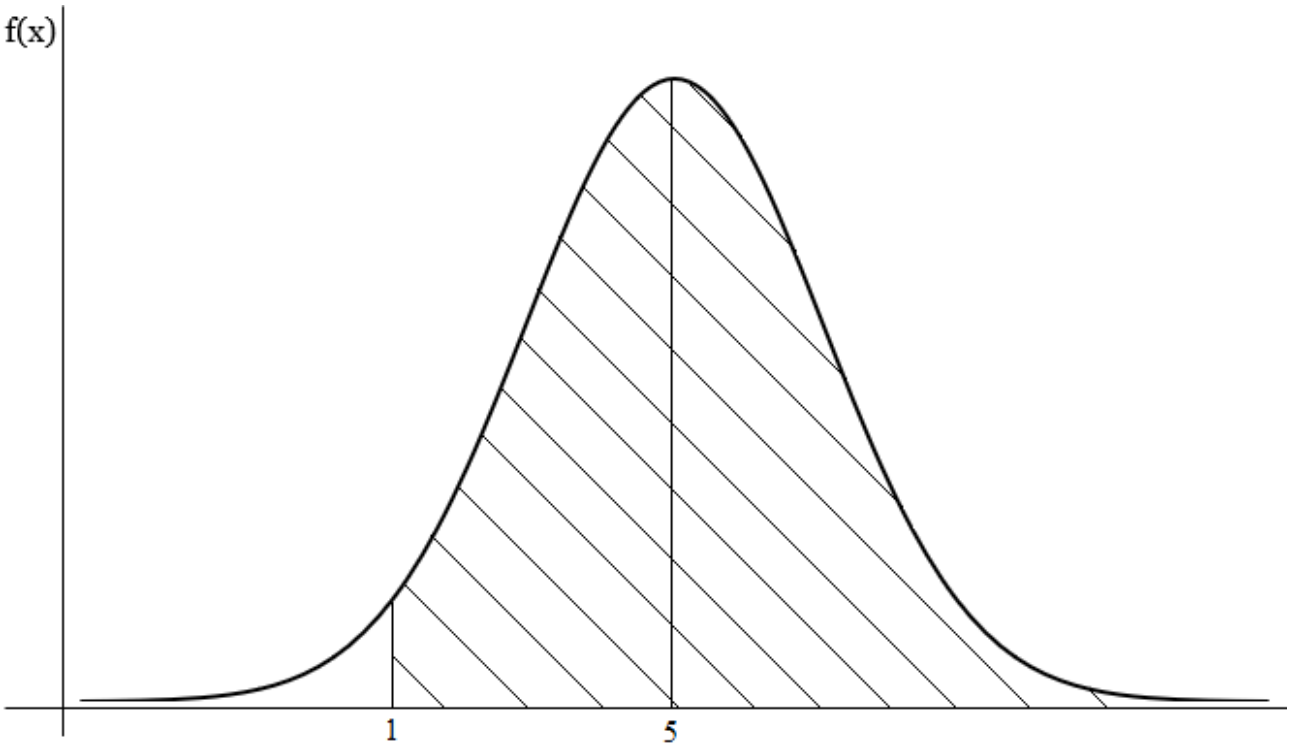


Gráfico referente a letra (b):



Obs.: Ambos os gráficos estão fora de escala.

(d) O valor de a tal que P(X ≤ a) = 0,04.

Solução: Sabe-se que o valor de a para que P(X ≤ a) = 0,04 pode ser encontrado no caso contrário, no qual P(X = b) = 0,96. Como a tabela mostra apenas os valores da metade da curva, tem-se que o valor na tabela será 0,96 – 0,50 = 0,46. Consultando a tabela, tem-se que Z ≅ 1,75. Como esse número deve ser negativo para realmente representar o problema, tem-se que o valor de X é dado por:

$$X = (-1{,}75 \times 4) - 5 = -2$$

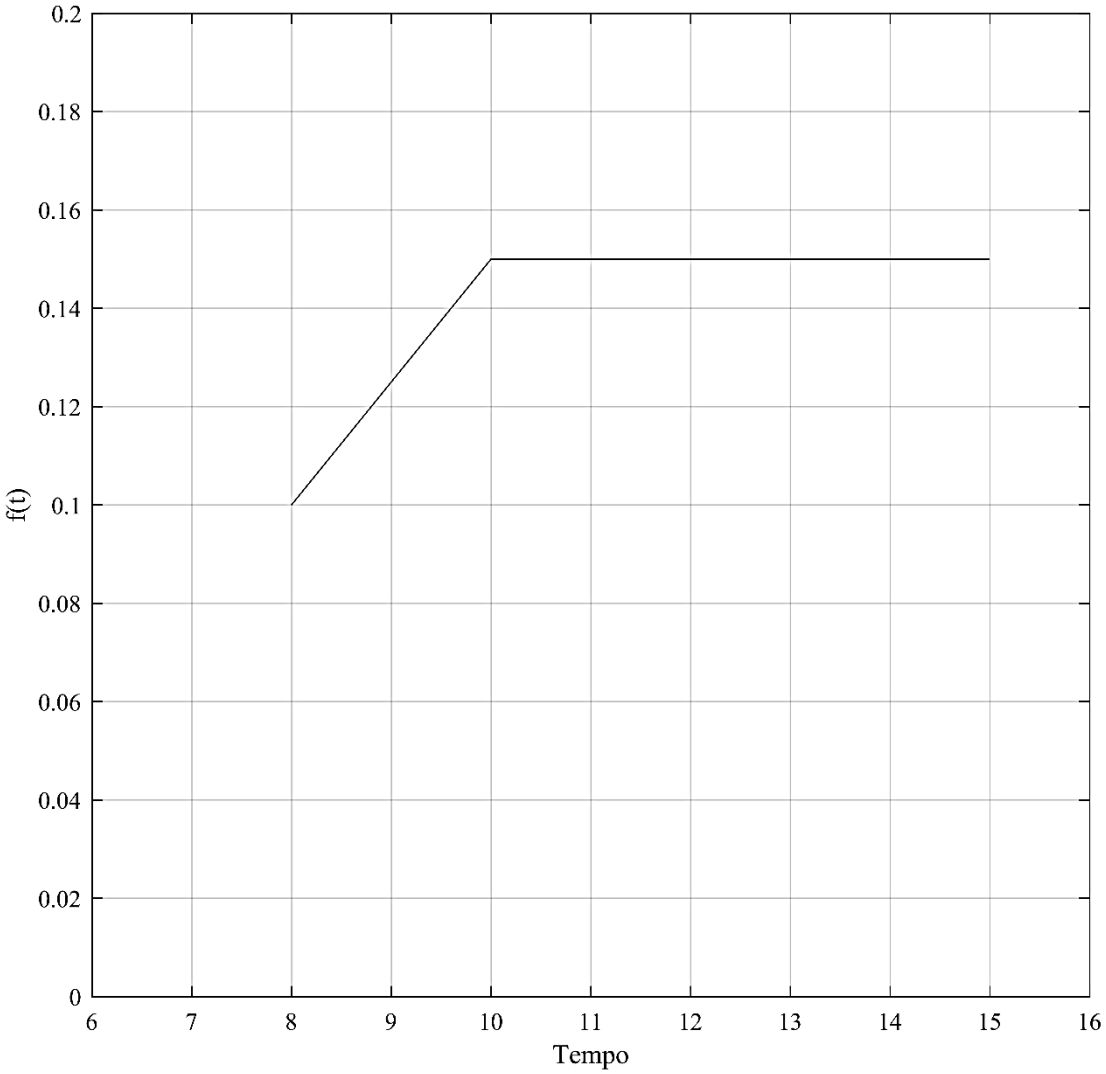
Logo, conclui-se que, o valor de a para que P(X ≤ a) = 0,04 deve ser a = -2.

Exercício 9. Num teste educacional com crianças, o tempo para a realização de uma bateria de questões de raciocínio verbal e lógico é medido e anotado para ser comparado com um modelo teórico. Este teste é utilizado para identificar o desenvolvimento das crianças e auxiliar a aplicação de medidas corretivas. O modelo teórico considera T, tempo de teste em minutos, como uma variável aleatória contínua com função densidade de probabilidade dada por:

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{40}(t-4), & 8 \leq t < 10; \\ \frac{3}{20}, & 10 \leq t \leq 15; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

(a) Esboce o gráfico de f.

Solução: O gráfico da função f definida no enunciado é ilustrado pela figura abaixo.



(b) Prove que f é, de fato, uma função densidade.

Solução: Para provar que a função f(t) é, de fato, uma função densidade, deve-se mostrar que f respeita duas propriedades:

- $f(t) \geq 0$, para qualquer t;
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt = 1$.

Como é possível notar no gráfico apresentado na letra (a), a função f(t) é sempre maior que zero. Basta verificar se a segunda exigência é satisfeita. Deve-se dividir o cálculo em duas partes, ou seja, deve-se calcular a integral para o intervalo $8 \leq t < 10$ e, em seguida, para $10 \leq t \leq 15$.

$$\int_{8}^{10} \frac{1}{40}(t-4)\,dt = \frac{1}{40}\left(\frac{t^2}{2} - 4t\right)\Big|_{8}^{10} = 0{,}25$$

$$\int_{10}^{15} \frac{3}{20}\,dt = \frac{3}{20}\,t\Big|_{10}^{15} = 0{,}75$$

Somando os valores obtidos em cada um dos cálculos acima, obtém-se que a área total abaixo da curva é igual a 1. Isso confirma que a função f(t) é uma função distribuição.

(c) Calcule $P(0 < T \leq 12)$.

Solução: A probabilidade $P(0 < T \leq 12)$ é dada por:

$$\int_{0}^{12} f(t)\,dt = \int_{0}^{8} 0\,dt + \int_{8}^{10} \frac{1}{40}(t-4)\,dt + \int_{10}^{12} \frac{3}{20}\,dt =$$

$$= 0 + \frac{1}{40}\left(\frac{t^2}{2} - 4t\right)\Big|_{8}^{10} + \frac{3}{20}\,t\Big|_{10}^{12} = 0 + 0{,}25 + 0{,}33 = 0{,}58$$

(d) Calcule $P(9 < T \leq 12)$.

Solução: A probabilidade $P(9 < T \leq 12)$ é dada por:

$$\int_{9}^{12} f(t)\,dt = \int_{9}^{10} \frac{1}{40}(t-4)\,dt + \int_{10}^{12} \frac{3}{20}\,dt =$$

$$= \frac{1}{40}\left(\frac{t^2}{2} - 4t\right)\Big|_{9}^{10} + \frac{3}{20}\,t\Big|_{10}^{12} = 0{,}1375 + 0{,}33 = 0{,}4675$$